Pistes d'amélioration

État au 2026-11-05 : les phases 1 à 4 sont livrées. Le principal manque n'est pas technique : le modèle n'a encore jamais été confronté au terrain. Les pistes sont classées par intérêt, avec un effort indicatif.

A. Rendre l'indicateur plus juste

#	Piste	Pourquoi	Effort
A1	**Humidité du sol et évapotranspiration** (Open-Meteo : `soil_moisture_*`, `et0_fao_evapotranspiration`) à la place de la composante « sécheresse »	Aujourd'hui, l'assèchement est déduit de la seule pluie. Le vent et le soleil, décisifs en garrigue, ne sont pas vus.	moyen
A2	**Délai en degrés-jours** plutôt qu'en jours	Par temps doux, la pousse démarre plus tôt. Un délai fixe de 8 à 14 jours est faux en septembre comme en décembre.	faible
A3	**Pénalité de chaleur** (minimales très élevées combinées à la sécheresse)	Aucune borne haute de température n'existe pour l'instant. Utile surtout pour les girolles en été.	faible
A4	**Contrôle de la pluie modèle** par les observations Météo-France (jeu de données déjà repéré dans SOURCES.md)	Si le modèle sous-estime les épisodes cévenols, tout le score suit. Il faut le mesurer avant d'y toucher.	moyen
A5	**Modèle AROME 1,3 km** (`weather.model`, la commande `compare-models` existe)	Meilleure résolution des orages localisés. Coût : prévision limitée à environ 2 jours, donc il faudrait la combiner avec un modèle global.	moyen
A6	**Incertitude des prévisions** (API d'ensemble Open-Meteo)	Afficher « J+5 : bon, mais incertain » au lieu d'un chiffre trompeur.	moyen
A7	**Mise à jour de la forêt** : surfaces brûlées depuis 2018 (base Prométhée / EFFIS)	BD Forêt date de 2018. Une pinède brûlée y reste « idéale lactaires ».	moyen

B. Calibrer (dès 20 à 30 sorties)

#	Piste	Pourquoi	Effort
B1	**Ajuster les seuils et les poids** sur le journal, par une régression ordinale simple avec validation croisée	Remplacer les hypothèses par des valeurs mesurées. Attention au surapprentissage avec peu de sorties : on ne touche qu'à quelques paramètres.	moyen
B2	**Archiver la prévision du jour** dans le rapport quotidien	Pour une sortie passée, la composante « prévision » utilise aujourd'hui la pluie réellement tombée (léger avantage indu au modèle). Archiver ce qui était prévu rend l'évaluation honnête.	faible
B3	**Saisie depuis le téléphone** : import d'un fichier GPX ou d'un point partagé	Le journal se remplit au PC, donc souvent de mémoire et avec des oublis, surtout pour les sorties bredouilles.	moyen

C. Usage au quotidien

#	Piste	Pourquoi	Effort
C1	**Seuil de trajet à 75 min** (`availability.max_travel_minutes`)	Les meilleures zones à cèpes (Cévennes, vers Sumène) sont juste au-delà de 60 min.	immédiat
C2	**Email seulement s'il y a du nouveau** : une zone passe en « bon » ou plus sur un créneau, ou forte variation depuis la veille	Un email par jour finit par ne plus être lu.	faible
C3	**Lien vers une carte en ligne** depuis l'email (GitHub Pages)	La carte interactive est aujourd'hui locale. À ne faire **qu'avec le centre de Montpellier comme origine**, sinon le contour à 60 min révèle le domicile.	moyen
C4	**Jours de battue** par département (calendriers des fédérations de chasse)	Le rapport rappelle seulement la période de chasse en général.	moyen, données à trouver
C5	**Vigilance Météo-France automatique**	C'est aujourd'hui un simple rappel. L'API officielle demande une clé gratuite, à stocker en secret.	faible

D. Entretien

- **Actions GitHub** : mettre à jour les versions (avertissement Node 20) et suivre le passage d'ubuntu-latest à Ubuntu 26.
- **Suspension après 60 jours sans commit** sur un dépôt public : la réactivation se fait d'un clic. Un petit workflow mensuel peut aussi l'empêcher.
- **OSRM de démonstration** : service sans garantie. Le temps de trajet étant calculé une seule fois, le risque est faible.

Ordre conseillé

1. **C1**, puis des sorties notées, y compris bredouilles : c'est la seule façon de savoir si le reste vaut l'effort.
2. **A1 + A2** : ce sont les deux simplifications les plus fortes du modèle actuel, et les données sont déjà accessibles.
3. **B2**, tôt, pour que l'évaluation future soit propre.
4. **C2** si les emails deviennent du bruit.
5. **B1** une fois 20 à 30 sorties réunies.